

DE L'ORDRE DES REGISTRES

*Les collecteurs d'impôts de Reymerswale tiennent leur registre à jour, ligne après ligne :
une base de données spatiale fait de même, mais interrogeable en un instant sur des
millions de lignes à la fois.*



FIG. XI. MARINUS VAN REYMERSWALE, « LES
COLLECTEURS D'IMPÔTS », VERS 1540

Index spatial GiST, requêtes et jointures spatiales, topologie, performance, PostGIS
Raster, exposition web d'une base spatiale.

SOMMAIRE

1. POURQUOI UNE BASE DE DONNÉES PLUTÔT QU'UN FICHER

2. POURQUOI CHERCHER DANS UNE CARTE A BESOIN D'UN INDEX

3. EXPOSER UNE BASE SUR LE WEB : JAMAIS UN ACCÈS DIRECT

4. UNE BASE PEUT REFUSER UNE DONNÉE MAL FORMÉE

5. GARDER LA TRACE DE CHAQUE MODIFICATION

6. UNE ALTERNATIVE SANS SERVEUR : SPATIALITE

7. UN EXEMPLE CONCRET : COMBIEN DE TEMPS GAGNE UN INDEX

Le module Le Compas introduit PostGIS en une section : une base de données spatiale existe, elle sait exécuter une requête spatiale en SQL. Cette salle va plus loin sur ce qui rend une base spatiale réellement utilisable à grande échelle : comment un index spatial fonctionne concrètement, comment lire le plan d'exécution d'une requête, comment imposer une cohérence topologique, et comment une base spatiale s'insère dans le reste

d'une infrastructure (raster, web, historique). Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : POSTGIS, UNE PREMIÈRE REQUÊTE SPATIALE

Le Compas introduit PostGIS et une première requête ST_Intersects — prérequis direct de cette salle.

LYCÉE

1. POURQUOI UNE BASE DE DONNÉES PLUTÔT QU'UN FICHIER

Un fichier (Shapefile, GeoPackage) convient à un projet isolé, mais atteint vite ses limites dès que plusieurs personnes doivent le modifier simultanément, que le volume dépasse quelques centaines de milliers d'entités, ou que la donnée doit être interrogée par plusieurs applications différentes en même temps (un SIG desktop, un site web, un script d'automatisation) sans risque de conflit ou de version incohérente entre elles.

BESOIN	FICHIER SEUL	BASE DE DONNÉES SPATIALE
Accès concurrent multi-utilisateur	Risque de conflit, verrouillage manuel	Gestion native des transactions concurrentes
Requêtes complexes (jointures, agrégations)	Limité, souvent hors SIG desktop	SQL complet, y compris fonctions spatiales
Cohérence garantie (topologie, contraintes)	Aucune garantie structurelle	Contraintes et règles imposables au niveau base
Exposition à plusieurs applications à la fois	Copies multiples, risque de divergence	Source unique, interrogée par toutes les applications

FICHIER SEUL (SHAPEFILE, GEOPACKAGE)

- Adapté à un projet isolé, jusqu'à quelques centaines de milliers d'entités
- Un seul rédacteur à la fois, sans risque réel de conflit
- Distribution simple : un ou quelques fichiers à copier

- Aucune garantie de cohérence entre fichiers si plusieurs copies circulent

BASE DE DONNÉES SPATIALE (POSTGIS)

- Adaptée à plusieurs millions d'entités, interrogées en continu
- Plusieurs utilisateurs et applications lisent/écrivent en même temps, sans copie divergente
- Nécessite un serveur à installer et administrer (sauvegardes, droits d'accès)
- Une seule source de vérité, interrogée à la demande plutôt que dupliquée

LYCÉE

2. POURQUOI CHERCHER DANS UNE CARTE A BESOIN D'UN INDEX

Chercher « toutes les parcelles qui touchent cette rivière » sans index revient à comparer la rivière à chaque parcelle de la base, une par une, jusqu'à la dernière — un peu comme chercher un mot dans un dictionnaire en lisant chaque page depuis le début plutôt qu'en utilisant l'ordre alphabétique. Un index spatial range les géométries par zone plutôt que par ordre alphabétique (une géométrie n'a pas d'ordre naturel comme un mot), pour éliminer d'un coup l'immense majorité des entités qui ne peuvent géométriquement pas être concernées.

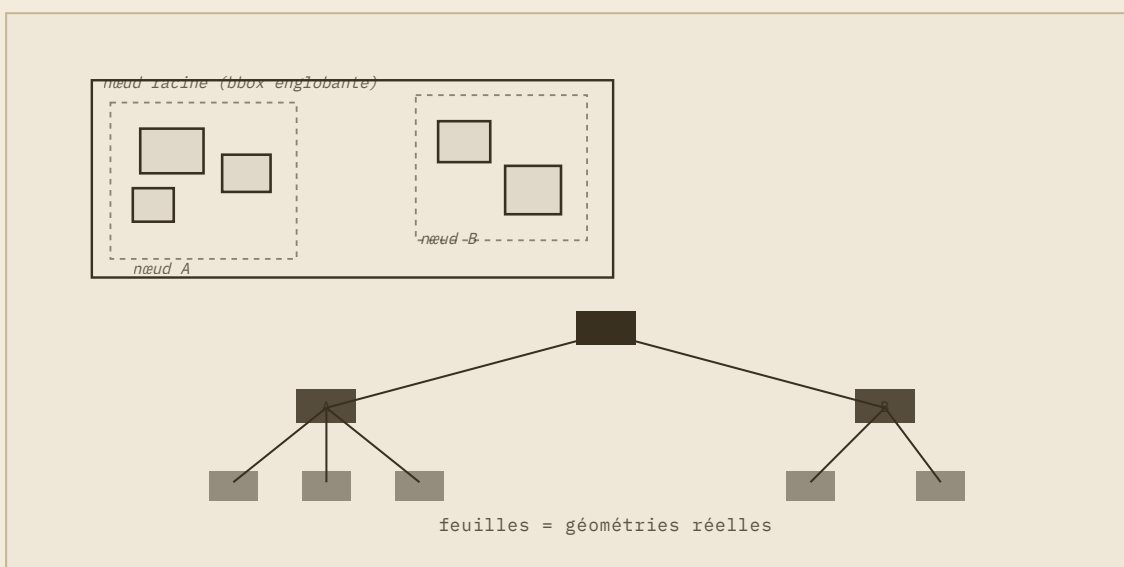


PLANCHE XVII. UN INDEX RANGE LES GÉOMÉTRIES PAR ZONE PLUTÔT QU'UNE PAR UNE : IL ÉLIMINE D'UN COUP L'IMMENSE MAJORITÉ DES CANDIDATS IMPOSSIBLES AVANT DE VÉRIFIER LES RARES CANDIDATS RESTANTS.

ATTENTION

SANS INDEX, CHAQUE REQUÊTE RALENTIT AVEC LA TAILLE DE LA BASE

Une requête spatiale sans index compare la géométrie recherchée à chaque ligne de la table : sur 1 000 entités, c'est rapide ; sur 10 millions, la même requête peut prendre plusieurs minutes au lieu de quelques millisecondes. C'est cette différence de comportement à grande échelle, pas la lenteur en elle-même sur un petit jeu de données, qui rend l'index indispensable dès qu'une base grandit.

LYCÉE

3. EXPOSER UNE BASE SUR LE WEB : JAMAIS UN ACCÈS DIRECT

Une base spatiale n'est utile à une carte web (module Cartographie web) que si elle est exposée par un service intermédiaire, jamais en donnant à chaque visiteur du site un accès direct à la base elle-même. GeoServer ou MapServer publient une base PostGIS en WMS/WFS (les mêmes standards que ceux vus côté client dans le module Cartographie web), une couche de sécurité et de contrôle indispensable dès qu'un site est accessible publiquement.

LYCÉE

4. UNE BASE PEUT REFUSER UNE DONNÉE MAL FORMÉE

Un fichier accepte en général n'importe quelle géométrie qu'on y ajoute, sans vérification. Une base de données spatiale peut au contraire imposer des règles strictes dès l'écriture : un type de géométrie précis (uniquement des polygones, jamais des points mélangés par erreur), un système de coordonnées imposé, ou encore l'interdiction que deux parcelles se chevauchent (la topologie). Une donnée qui ne respecte pas ces règles est rejetée immédiatement, plutôt que de corrompre silencieusement la base.

5. GARDER LA TRACE DE CHAQUE MODIFICATION

Contrairement à un fichier réécrit à chaque modification (l'ancienne version perdue sauf sauvegarde manuelle), une base spatiale peut conserver un historique complet : qui a modifié quelle géométrie, et quand. Une exigence fréquente en cadastre ou en urbanisme réglementaire, où il faut parfois reconstituer l'état d'une parcelle à une date passée.

6. UNE ALTERNATIVE SANS SERVEUR : SPATIALITE

PostGIS demande d'installer et d'administrer un vrai serveur, ce qui n'est pas toujours utile. SpatiaLite offre l'essentiel du même principe (types géométriques, requêtes spatiales) dans un seul fichier autonome, sans serveur à gérer — un bon compromis pour un petit projet ou une donnée à distribuer facilement.

7. UN EXEMPLE CONCRET : COMBIEN DE TEMPS GAGNE UN INDEX

EXEMPLE

CHERCHER TOUTES LES PARCELLES QUI TOUCHENT UNE RIVIÈRE

Sur une base de 10 000 parcelles, comparer chacune à la rivière une par une prend une fraction de seconde : imperceptible. Sur 10 millions de parcelles (l'échelle d'un cadastre national), la même recherche sans index peut prendre plusieurs minutes, alors qu'avec un index spatial bien construit, elle reste de l'ordre de la seconde — l'index ne change rien au résultat, seulement au temps pour l'obtenir, et cet écart grandit avec la taille de la base plutôt que de rester constant.

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Une base contient 500 000 bâtiments. Sans index spatial, une requête « tous les bâtiments à moins de 100 m d'une école » doit comparer chaque bâtiment individuellement à chaque école. Pourquoi cette même requête devient-elle beaucoup plus rapide dès qu'un index spatial est créé, sans que le résultat final ne change ?

- Bilan — à retenir : une base spatiale gère l'accès concurrent et garantit une cohérence qu'un fichier ne garantit pas ; un index spatial élimine d'un coup les entités impossibles avant de tester la géométrie exacte, indispensable dès que la base grandit ; une base peut refuser une donnée mal formée (mauvais type, chevauchement interdit) ; elle peut aussi garder un historique complet des modifications ; SpatiaLite offre l'essentiel sans serveur à administrer ; une carte web n'accède jamais directement à la base, toujours via un service intermédiaire (GeoServer, MapServer).

VOIR AUSSI : VOIR AUSSI : WMS, WMTS, WFS

Le module Cartographie web détaille ces standards côté client — cette salle les aborde côté serveur/base de données.